

Stoichiometrie, overmaat en de algemene gaswet

Uitbalanceren, rekenen met de verhouding, en wat een gas met druk en warmte doet.

1 Uitbalanceren

Een reactievergelijking moet uitgebalanceerd zijn, want **er mogen geen atomen bijkomen of verdwijnen tijdens een reactie**. Bindingen worden verbroken en gemaakt, maar de atomen blijven bestaan: dat is de **wet van het behoud van massa**. In een uitgebalanceerde vergelijking **staat links en rechts evenveel atomen van elk element**; het aantal moleculen hoeft niet gelijk te zijn.

Je mag de formule van een stof nooit aanpassen om uit te balanceren. Je zet alleen **coëfficiënten** voor de formules.

Drie vergelijkingen om te kennen. Het verbranden van methaan is **$\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$** : de coëfficiënt voor **H_2O** is **2**, want methaan heeft vier waterstofatomen en elke watermolecule gebruikt er twee. Bij propaan, $\text{C}_3\text{H}_8 + \dots \text{O}_2 \rightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$, is de coëfficiënt voor O_2 **5**: rechts staan zes plus vier, dus tien zuurstofatomen. De vorming van aluminiumoxide is **$4 \text{Al} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{Al}_2\text{O}_3$** .

Bij een verbranding **balanceer je de zuurstof meestal het laatst**, want **zuurstof komt in meerdere producten voor en past zich het makkelijkst aan**: staan koolstof en waterstof goed, dan ligt het aantal zuurstofatomen rechts vast.

2 Rekenen met de verhouding

De coëfficiënten van een reactievergelijking geven de verhouding in mol, niet in gram. Daarom is **de eerste stap bij een stoichiometrische berekening met massa's: de gegeven massa omrekenen naar een stofhoeveelheid in mol**. Bij een berekening van massa naar massa doe je dus **eerst omrekenen van gram naar mol** en **daarna de verhouding uit de vergelijking gebruiken**, en pas daarna terug naar gram. Gram, mol, verhouding, mol, gram: dat is de hele weg.

Oefen de verhouding op $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$, dus 1 op 3 op 2. Uit **1 mol stikstofgas** ontstaat **2 mol ammoniak**, en voor **2 mol ammoniak** is **3 mol waterstofgas** nodig.

En op $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$, dus 2 op 1 op 2. Voor **4 mol waterstofgas** is **2 mol zuurstofgas** nodig, en uit **3 mol waterstofgas** komt **3 mol water**, want waterstofgas en water staan één op één.

Bij $2 \text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{MgO}$ geldt: **per 2 mol magnesium is er 1 mol zuurstofgas nodig en er ontstaat evenveel mol magnesiumoxide als er magnesium reageert**. Uit **2 mol magnesium** komt bij $M(\text{MgO})$ 40 g/mol dus **80 gram** magnesiumoxide. Bij de ontleding $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ geeft **100 gram kalksteen** (M 100 g/mol) **1 mol koolstofdioxide**. En voor het volledig verbranden van **1 mol propaan C_3H_8** is **5 mol zuurstofgas** nodig.

3 Limiterend reagens en overmaat

Het **limiterend reagens** of **beperkend reagens** is **de stof die als eerste opgebruikt is en de reactie stopzet**. Ze bepaalt hoeveel product er maximaal kan ontstaan. **Bij een aflopende reactie blijft er dus niet van elke beginstof iets over**: de reactie gaat door tot minstens één beginstof op is.

Je vindt het limiterend reagens door **van elke stof het aantal mol door haar coëfficiënt te delen**; de kleinste uitkomst hoort bij het beperkend reagens. **Het is dus niet altijd de stof waarvan je het minste mol hebt**, want de coëfficiënten tellen mee. Met **1 mol N₂ en 6 mol H₂** voor $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$ geeft $1/1 = 1$ en $6/3 = 2$, dus is **het stikstofgas** beperkend.

Laat je **2 mol H₂ met 2 mol O₂** reageren volgens $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$, dan is **het zuurstofgas in overmaat** en ontstaat er **2 mol** water; één mol zuurstofgas blijft over. Algemeen geldt: **van de stof in overmaat blijft er na de reactie over en de stof in overmaat bepaalt niet hoeveel product er ontstaat**. In de industrie werkt men daarom soms **met een overmaat van de goedkoopste stof, zodat de dure stof zo volledig mogelijk wegreacteert**; het overschot wordt vaak hergebruikt.

4 De algemene gaswet

De **algemene gaswet** is **p maal V is gelijk aan n maal R maal T**, met R de algemene gasconstante. De temperatuur moet **in kelvin** staan, want nul kelvin is het absolute nulpunt: **27 °C is 300 K** en **25 °C is 298 K**. **De wet geldt ook voor een mengsel van gassen, met n het totale aantal mol**, zoals bij lucht.

Bij de **normomstandigheden** is **de temperatuur 0 °C of 273 K** en neemt **één mol gas er 22,4 liter** in; bij 25 °C is het molair volume ongeveer 24,5 liter, dus spreek altijd af welke omstandigheden je bedoelt. **2 mol gas** neemt er **44,8 L** in, **11,2 liter** hoort bij **0,5 mol**, en de **1 mol CO₂** uit de ontleding van kalksteen is **22,4 liter** gas; in een warme oven is dat volume groter.

Twee verschillende gassen nemen bij dezelfde druk en temperatuur evenveel plaats in per mol: dat is de kern van de **wet van Avogadro**, want de grootte van de moleculen speelt bij een gas bijna geen rol.

De wet zegt ook wat er bij verandering gebeurt. **Verdubbel je de temperatuur bij gelijke druk, dan verdubbelt het volume, als je de temperatuur in kelvin rekent**, want V en T staan aan weerszijden van het gelijkheidsteken. **Bij hogere druk neemt een gas juist minder plaats in**, want p en V staan aan dezelfde kant.

Onthoud dit

- Uitbalanceren: evenveel atomen links en rechts, enkel coëfficiënten aanpassen.
- De coëfficiënten geven een verhouding in mol, nooit in gram.
- Gram $\rightarrow$ mol $\rightarrow$ verhouding $\rightarrow$ mol $\rightarrow$ gram.
- Limiterend reagens: deel het aantal mol door de coëfficiënt, kleinste wint.
- De stof in overmaat blijft over en bepaalt de opbrengst niet.
- $pV = nRT$, met T altijd in kelvin.
- Eén mol gas is 22,4 liter bij 0 °C; warmer betekent meer volume.